

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

POLÍTICA DE ACTUALIZACIONES Y VERSIONAMIENTO

Estrategia de versionamiento · Proceso de releases · Criterios de actualización · Plan de comunicación

Proyecto:	Sistema Web de Apuestas
Versión del Sistema:	v1.0.0
Versión del Documento:	1.0
Fecha:	29/05/2026
Responsable:	Pendiente

1. ESTRATEGIA DE VERSIONAMIENTO

El sistema de apuestas Copa Mundial 2026 adoptará el estándar de versionamiento semántico (Semantic Versioning 2.0.0 — SemVer) para identificar y comunicar el impacto de cada actualización de forma clara y predecible.

1.1 Formato de versión

MAJOR . MINOR . PATCH

Componente	Descripción	Ejemplo
MAJOR (X.0.0)	Versión mayor — cambios que rompen compatibilidad o redefinen la arquitectura del sistema.	2.0.0
MINOR (0.X.0)	Versión menor — nuevas funcionalidades compatibles con versiones anteriores.	1.3.0
PATCH (0.0.X)	Parche — correcciones de errores o mejoras de rendimiento sin cambios funcionales.	1.3.4

1.2 Versiones planificadas del ciclo de vida

Versión	Etapas	Contenido principal	Fecha estimada
0.1.0	Alpha interna	Módulos de autenticación, gestión de ligas y configuración del mundial.	Mayo 2026
0.5.0	Beta privada	Módulos de vaticinios, tabla de posiciones y diagrama de brackets.	Jun 2026
1.0.0	Lanzamiento oficial (GA)	Sistema completo: premios, cierre automático, notificaciones y responsive.	Jun 2026
1.1.0	Post-lanzamiento menor	Mejoras de UX, optimizaciones de rendimiento y ajustes reportados por usuarios.	Jul 2026
1.2.0	Actualización de torneo	Adaptaciones para la fase eliminatoria:	Jul 2026

Versión	Etapá	Contenido principal	Fecha estimada
2.0.0	Próxima edición	octavos, cuartos, semifinales y final. Soporte para otros torneos (Eurocopa, Copa América). Rediseño de arquitectura.	2027

2. CRITERIOS PARA ACTUALIZACIONES

Cada tipo de actualización tiene criterios claros y diferenciados que determinan cuándo debe aplicarse, qué proceso debe seguirse y qué nivel de aprobación requiere.

2.1 Actualización Mayor (MAJOR)

MAJOR X.0.0 — Criterios de aplicación	
→	Cambios en la arquitectura del sistema que afectan la compatibilidad con versiones previas.
→	Modificación del modelo de datos que requiere migración completa de la base de datos.
→	Rediseño de la API o contratos de integración que impactan módulos ya desplegados.
→	Incorporación de soporte para un nuevo torneo o contexto deportivo diferente al mundial.
→	Cambios en las reglas de negocio fundamentales (distribución de premios, sistema de puntos).
→	Requiere aprobación del Gerente de Proyecto, Arquitecto de Software y el Cliente / Interesado.
→	Período de prueba mínimo: 2 semanas antes del despliegue en producción.
→	Comunicación a usuarios: 7 días de anticipación con changelog completo.

2.2 Actualización Menor (MINOR)

MINOR 0.X.0 — Criterios de aplicación	
→	Incorporación de nuevas historias de usuario aprobadas en el backlog (de las 28 HU v2.0).
→	Nuevas funcionalidades que no modifican el comportamiento existente de los módulos actuales.
→	Incorporación de soporte para nuevos dispositivos o navegadores en el diseño responsive.
→	Mejoras de rendimiento que cambian el comportamiento observable del sistema.
→	Requiere aprobación del Gerente de Proyecto y el Líder Técnico Ejecutante.
→	Período de prueba mínimo: 1 semana en ambiente de staging antes del despliegue.
→	Comunicación a usuarios: 3 días de anticipación con resumen de nuevas funcionalidades.

2.3 Parche (PATCH)

PATCH 0.0.X — Criterios de aplicación	
→	Corrección de errores reportados en producción sin impacto en funcionalidades existentes.
→	Ajustes de seguridad o vulnerabilidades menores identificadas en auditorías de logs.
→	Corrección de textos, traducciones, etiquetas o mensajes de interfaz de usuario.
→	Optimizaciones de consultas a la base de datos que no cambian el resultado funcional.
→	Requiere aprobación del Líder Técnico Ejecutante y del QA Tester.
→	Período de prueba: regresión automatizada obligatoria. Despliegue mismo día si pasa QA.
→	Comunicación a usuarios: notificación interna al equipo únicamente. No requiere aviso público.

3. PROCESO DE RELEASES

Todas las versiones del sistema siguen un flujo de trabajo estandarizado que garantiza calidad, trazabilidad y comunicación adecuada antes de llegar a producción.

3.1 Flujo general de un release

#	Fase	Descripción	Responsable
1	Planificación	El equipo identifica qué cambios entran en el release. El Gerente asigna el número de versión (MAJOR / MINOR / PATCH) según los criterios de la Sección 2.	Gerente de Proyecto
2	Desarrollo	Los integrantes implementan los cambios en ramas separadas (feature/HU-XXX o fix/R-XXX). Cada rama debe referenciar el ID de historia o riesgo correspondiente.	Líder Técnico Ejecutante
3	Code Review	El Arquitecto de Software revisa el código antes del merge. Se rechazan cambios que no cumplan con los estándares de calidad o que no tengan pruebas asociadas.	Arquitecto de Software
4	Pruebas en Staging	El QA Tester ejecuta la suite de pruebas completa en el ambiente de staging. Para parches: solo regresión. Para menores/mayores: regresión + nuevos casos.	QA Tester
5	Aprobación	El Gerente de Proyecto revisa el reporte de QA. Si hay fallas críticas, el release se bloquea. Si hay fallas menores, se documenta y se acepta con deuda técnica.	Gerente de Proyecto
6	Despliegue	El Líder Técnico Ejecutante ejecuta el despliegue en producción en horario de baja actividad (entre 22:00 y 06:00 hora Guatemala, fuera de horarios de partidos).	Líder Técnico Ejecutante
7	Comunicación	Se notifica a los usuarios según el plan de comunicación de la Sección 4. Se publica el changelog en la plataforma.	Especialista de Documentación Técnica

#	Fase	Descripción	Responsable
8	Monitoreo post-release	Las primeras 24 horas tras el despliegue se monitorean activamente los logs, errores y alertas del sistema. Si hay falla crítica, se activa el plan de rollback.	Líder Técnico Ejecutante

3.2 Política de rollback

Si tras un despliegue se detecta una falla crítica que afecte la integridad del sistema de apuestas, la disponibilidad de la plataforma o la correcta distribución de premios, se ejecutará el siguiente procedimiento de rollback:

- El Líder Técnico Ejecutante tiene autoridad para ejecutar el rollback sin aprobación previa si el impacto es inmediato.
- El rollback debe ejecutarse en un máximo de 30 minutos desde la detección del fallo crítico.
- Se notifica al Gerente de Proyecto y al QA Tester inmediatamente al iniciar el rollback.
- La versión revertida se etiqueta como 'HOTFIX_PENDIENTE' en el repositorio.
- Se documenta el incidente en el registro de la matriz de riesgos (alineado a R-003, R-004, R-027).
- No se permite un nuevo despliegue hasta que la causa raíz sea identificada y corregida.

4. PLAN DE COMUNICACIÓN A USUARIOS

El plan de comunicación garantiza que los usuarios del sistema sean informados oportunamente sobre cada actualización, según su tipo e impacto. El principio rector es: a mayor impacto, mayor anticipación y detalle en la comunicación.

4.1 Canales de comunicación

Canal	Audiencia	Tipo de actualización	Formato
Notificación en plataforma (banner)	Todos los usuarios activos	MAJOR / MINOR	Mensaje emergente con changelog resumido y enlace a detalles completos.
Email transaccional	Administradores de liga + usuarios activos	MAJOR	Email con asunto 'Actualización importante del sistema' y descripción detallada.
Sección 'Novedades' en la app	Todos los usuarios	MAJOR / MINOR / PATCH	Historial de versiones accesible desde el menú de usuario.
Notificación push (móvil)	Usuarios con app instalada	MAJOR / MINOR	Mensaje corto con versión y 1-2 cambios principales.

Canal	Audiencia	Tipo de actualización	Formato
Comunicado interno (equipo)	Desarrolladores, QA, Admin	Todas las versiones	Mensaje en canal de equipo con número de versión, cambios y responsable.

4.2 Tiempos de comunicación por tipo de actualización

Tipo	Anticipación mínima	Contenido del mensaje	Responsable de comunicación
MAJOR	7 días antes del despliegue	Versión, fecha, cambios principales, impacto esperado, instrucciones al usuario, changelog completo.	Gerente de Proyecto + Especialista de Documentación
MINOR	3 días antes del despliegue	Versión, fecha, nuevas funcionalidades disponibles, resumen de mejoras.	Gerente de Proyecto
PATCH	Solo post-despliegue	Versión, correcciones aplicadas. Sin comunicado previo a usuarios finales.	Especialista de Documentación Técnica

4.3 Ventanas de mantenimiento programadas

Para minimizar el impacto en los usuarios, los despliegues en producción se realizarán únicamente dentro de las siguientes ventanas de mantenimiento:

- Horario preferido: lunes a jueves entre 22:00 y 06:00 (hora Guatemala, UTC-6).
- Prohibido desplegar durante: los 60 minutos antes y después de cualquier partido del mundial.
- Prohibido desplegar durante: los días de jornada de partidos múltiples (fases de grupos).
- Despliegues de emergencia (hotfix crítico): cualquier hora, con notificación inmediata al equipo.

5. ESCENARIOS CONCRETOS DOCUMENTADOS

A continuación, se documentan dos escenarios reales del sistema, describiendo el proceso completo de versionamiento, comunicación y despliegue que se seguiría en cada caso.

ESCENARIO 1 — Corrección crítica en la lógica de empates de premios

v1.0.1

PATCH — Corrección de error crítico en distribución de premios (RN-22 a RN-25)

Contexto del escenario

Situación	Durante la fase de grupos del Mundial 2026, al finalizar la Jornada 3, el sistema detecta que la distribución de premios en una liga de apuesta con empate en primer lugar calculó incorrectamente el 85% del premio, dividiendo entre solo 2 ganadores cuando en realidad 3 usuarios estaban empatados en el primer lugar.
Riesgo activado	R-015 — Lógica de empates incorrecta (RN-22 a RN-25). El disparador se activó: fallo en caso de prueba de empate detectado en ambiente de producción.
Impacto	Financiero directo: un usuario recibió menos del premio que le correspondía. Confianza en el sistema comprometida. Requiere corrección inmediata y recálculo.
Tipo de versión	PATCH — Corrección de error sin cambios funcionales. Versión: 1.0.0 → 1.0.1

Proceso de respuesta

Paso 1 — Detección (Hora 0)	El QA Tester recibe alerta automática del sistema de monitoreo. Se abre incidente con severidad CRÍTICA. El Líder Técnico Ejecutante es notificado inmediatamente.
Paso 2 — Rollback (Hora 0:30)	No aplica rollback de versión ya que el cálculo erróneo ya se ejecutó. Se bloquea temporalmente el módulo de premios hasta tener la corrección lista.
Paso 3 — Diagnóstico (Hora 1)	El Líder Técnico Ejecutante identifica que el algoritmo de empate tomaba como N (número de ganadores) el valor del primer registro en BD en lugar del total de empatados.
Paso 4 — Corrección (Hora 2)	Se corrige el algoritmo, se crea la rama fix/R015-empate-primer-lugar. Se ejecuta la suite completa de casos de prueba de empate. Todos pasan.
Paso 5 — Code Review (Hora 3)	El Arquitecto de Software revisa y aprueba el fix. Se hace merge a la rama principal.
Paso 6 — Recálculo manual (Hora 4)	El Diseñador de Base de Datos ejecuta script de recálculo para corregir los premios ya distribuidos incorrectamente en la liga afectada.
Paso 7 — Despliegue v1.0.1 (Hora 5)	El Líder Técnico Ejecutante despliega en producción. Se ejecuta regresión automatizada post-despliegue. Sin errores.
Paso 8 — Comunicación	El Gerente de Proyecto envía email personalizado a los usuarios afectados con disculpas y confirmación del recálculo. Se publica nota en la sección 'Novedades' de la app.

Comunicación a usuarios (Escenario 1)

Canal	Email directo + notificación en plataforma
Asunto del email	Corrección aplicada — Distribución de premios Liga [Nombre de Liga]

Mensaje	'Detectamos y corregimos un error en el cálculo de premios para ligas con empate en primer lugar. El monto correcto ha sido recalculado. Pedimos disculpas por el inconveniente. Versión del sistema: 1.0.1'
Audiencia	Administradores y participantes de las ligas afectadas por el cálculo incorrecto.
Tiempo	Dentro de las 2 horas siguientes al despliegue de la corrección.
Changelog público	Se actualiza la sección 'Novedades' con: v1.0.1 — Corrección en distribución de premios para empates en primer lugar (RN-22).

ESCENARIO 2 — Nueva funcionalidad: soporte para notificaciones push móvil

v1.1.0	MINOR — Nueva funcionalidad: notificaciones push en app móvil (HU-023)
---------------	---

Contexto del escenario	
Situación	Tras el lanzamiento de v1.0.0, el equipo de desarrollo detecta durante la primera semana de operación que los usuarios pierden vaticinios porque no saben cuándo se acerca el cierre (-15 min). El cliente Ezequiel solicita formalmente implementar notificaciones push en la app móvil como mejora prioritaria.
HU asociada	HU-023 — Notificaciones del sistema. Criterio de aceptación CA01: notificación 60 minutos antes del cierre de vaticinios de un partido.
Impacto	Funcionalidad nueva compatible con v1.0.0. No rompe ningún comportamiento existente. Requiere integración con servicio de push notifications (Firebase FCM).
Tipo de versión	MINOR — Nueva funcionalidad sin ruptura de compatibilidad. Versión: 1.0.1 → 1.1.0

Proceso de desarrollo y release	
Paso 1 — Planificación (Semana 1)	El Gerente de Proyecto aprueba la HU-023 como prioridad del siguiente sprint. Se asigna número de versión 1.1.0. Se define fecha de lanzamiento: 3 semanas.
Paso 2 — Comunicación anticipada (Semana 1)	Se publica banner en la plataforma: 'Próximamente: notificaciones de vaticinios. Actualización 1.1.0 disponible en [fecha]'. Se envía email de prevista a usuarios activos.
Paso 3 — Desarrollo (Semanas 1-2)	El Líder Técnico Ejecutante integra Firebase FCM al back-end. El Diseñador UX/UI adapta los permisos de notificación en la interfaz móvil. Rama: feature/HU023-push-notifications.
Paso 4 — Pruebas (Semana 3)	El QA Tester ejecuta: casos nuevos de HU-023 (4 criterios de aceptación), prueba de regresión completa de v1.0.1, pruebas en dispositivos iOS y Android de distintas versiones.
Paso 5 — Code Review y aprobación	El Arquitecto de Software aprueba. El Gerente de Proyecto valida el reporte de QA (0 fallas críticas, 1 falla menor documentada como deuda técnica).

Paso 6 — Despliegue v1.1.0	Despliegue en ventana de mantenimiento: lunes 23:00. Se monitorea activamente las primeras 24 horas. Se confirma correcto funcionamiento de notificaciones push en producción.
Paso 7 — Comunicación post-release	Se envía email a todos los usuarios: 'Ya disponible: notificaciones de vaticinios'. Se actualiza sección 'Novedades'. Se publica push notification de bienvenida a la nueva función.

Comunicación a usuarios (Escenario 2)

Canal	Email masivo + banner en plataforma + push notification de lanzamiento
Anticipación	3 días antes: banner de aviso en plataforma y email previo. Día del release: email de confirmación y push.
Asunto del email previo	Se viene algo nuevo — Notificaciones de vaticinios disponibles el [fecha]
Asunto del email de lanzamiento	¡Ya disponible! — Activa tus notificaciones de vaticinios en v1.1.0
Contenido del changelog	v1.1.0 — Nueva función: Notificaciones push. Recibirás un aviso 60 minutos antes del cierre de vaticinios de cada partido. Actívalas desde tu perfil.
Audiencia	Todos los usuarios registrados en la plataforma.
Responsable	Gerente de Proyecto coordina. Especialista de Documentación Técnica redacta y publica los mensajes.

6. HISTORIAL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Cambios	Autor
1.0	Mayo 2026	Creación inicial del documento de Política de Actualizaciones y Versionamiento.	Pendiente